



INGENIERIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

CURSO: 1ASI0642 Finanzas e Ingeniería Económica

ENUNCIADO DEL TRABAJO FINAL DEL CURSO

PROFESOR:	Todos
SECCIÓN:	Todas
FECHA DE EVALUACIÓN:	1. Entrega parcial: Semana 7 2. Entrega final: Semana 15
CICLO ACADEMICO:	2026-10

Objetivo:

El presente documento define el trabajo final y la rúbrica que permite evaluar el logro del curso SI642 – FINANZAS E INGENIERÍA ECONÓMICA

Logro del curso:

Al finalizar el curso, el estudiante identifica, formula y resuelve problemas que afectan a una gerencia financiera, aplicando principios de ciencia y matemática para el desarrollo de programas de cómputo que se utilicen para el cálculo de instrumentos financieros y que permita elegir la mejor alternativa de inversión y determinando el costo o rendimiento efectivo del instrumento financiero.

En Ingeniería de Sistemas de Información, el logro contribuye a alcanzar el:

ABET – EAC - Student Outcome 1: La capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería aplicando los principios de ingeniería, ciencia y matemática.

ABET – CAC - Student Outcome 1: La capacidad de analizar un problema complejo aplicando los principios de computación, ciencia y matemática para identificar soluciones.

ICACIT - Student Outcome A: La capacidad de aplicar conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería en la solución de problemas complejos de ingeniería.

ICACIT - Student Outcome E: La capacidad de identificar, formular, buscar información y analizar problemas complejos de ingeniería para llegar a conclusiones fundamentadas usando principios básicos de matemáticas, ciencias naturales y ciencias de la ingeniería.

ICACIT - Student Outcome L: La capacidad de demostrar el conocimiento y la comprensión de los principios de gestión en ingeniería y la toma de decisiones económicas, y su respectiva aplicación.

Enunciado

El tema consistirá en el desarrollo de una aplicación Web o móvil, la que permita implementar un plan de pagos por el método francés vencido ordinario (meses de 30 días) del **crédito vehicular** en Perú, por el método llamado **Compra Inteligente**, tomando en cuenta que deberá funcionar de forma indistinta para monedas en **Soles o Dólares**, tasas de interés **nominales o efectivas**, que permita definir al inicio de la operación **periodos de gracia total o parcial**, ajustado a los requerimientos de cualquiera de las entidades financieras autorizadas.

En el sistema a desarrollar, deben existir las opciones de configuración, las que permitan definir la moneda, el tipo de tasa de interés y los plazos de gracia. Para poder utilizar la aplicación, será **obligatorio que el usuario ingrese con un login y password**.

El desarrollo deberá estar enfocado desde el punto de vista de la entidad que ofrece este tipo de servicio a posibles clientes, por lo que deberá mantenerse en base de datos la información de los clientes, así como de todas las características de la oferta vehicular, la que deberá incluir obligatoriamente los cálculos del VAN y TIR del préstamo (desde el punto de vista del deudor), así como de todos los indicadores exigidos por la norma de transparencia de la información del Sistema Financiero Peruano.

En el sistema a desarrollar, deberá existir la opción de configuración, la que permita definir la moneda, el tipo de tasa de interés que se usará: si es efectiva o nominal (en este caso se deberá definir también a la capitalización).

En todos los casos deberán tomar en cuenta lo siguiente:

1. Al aplicativo se debe ingresar obligatoriamente con un usuario y clave de acceso.
2. Se deberá dar de alta la información solicitada al cliente y del vehículo en el cual está interesado.
3. Deberá ser posible editar y/o modificar los datos registrados y volverlos a guardar.

Exposición

La exposición forma parte de la nota. Si al momento de la exposición el profesor determina que el alumno no ha hecho parte o la totalidad del trabajo debido a que no supo responder correctamente a las preguntas realizadas, el profesor podrá considerar descontar puntos en funcionalidades ya implementadas del trabajo. La frase "En esa parte me ayudaron" no será considerada como válida por lo que el alumno deberá realizar el trabajo de forma total.

En ambas presentaciones (parcial y final), deberán crear una presentación de alto impacto y un video que permita mostrar las características y ventajas de su futuro sistema de información.

Instrucciones para la entrega del trabajo

La calificación del trabajo final tiene una parte individual y una grupal, donde se medirá el rendimiento del alumno de acuerdo con la rúbrica de este.

El plazo es impostergable y por ningún motivo y/o circunstancia se recibirá trabajos fuera de fecha y hora establecida por el profesor de la sección.

El orden de las exposiciones se realizará en orden inverso al promedio de notas de los promedios acumulados de los alumnos que componen cada grupo.

Si un grupo de trabajo no presenta el trabajo de acuerdo con el cronograma de entregas

establecido por el profesor a cargo de la sección, recibirá la nota de cero (00) en dicha entrega. Si algún integrante del grupo no se encontrara presente en la exposición del trabajo, recibirá la nota de cero (00) en dicha entrega.

No existe la posibilidad de disolver y/o fusionar grupos, así como no es posible el cambio de grupo de trabajo durante el semestre.

Estructura del Informe

Cada grupo debe entregar un informe detallando cada una de las secciones que se muestran a continuación:

1. **Introducción.**
2. **Índice.**
3. **Objetivo del Estudiante (Student Outcome).**
4. **Definiciones generales y conceptos básicos.**
5. **Marco Legal y Teórico.-** El que nos permita conocer el marco normativo para el Perú, así como entender los conceptos y metodologías que se aplican en este caso. Toda referencia a un contenido metodológico deberá estar referido a una norma legal, bibliografía o referencia web.
6. **Análisis y Diseño del Sistema.-** Siendo obligatoria la presentación de las siguientes partes:
 - a) **Análisis de Datos.-** Que estará comprendida por:
 - **Datos de Entrada:** nombre y descripción de las constantes/variables, así como definición de tipos, tamaños, formatos, valores por defecto y sus respectivas restricciones.
 - **Datos de Salida:** nombre y descripción de las variables, así como definición de tipos, tamaños y formatos.
 - **Datos Intermedios:** nombre y descripción de las variables, así como definición de tipos, tamaños y formatos.
 - b) **Diseño de la Interface.-** Deberán presentar las pantallas que servirán para interactuar el usuario con el futuro sistema de información. Esta etapa deberá incluir necesariamente el uso de un medio electrónico que permita recibir ayuda o indicaciones sobre la forma de uso del futuro sistema de información en cada uno de los campos de las ventanas de diálogo utilizadas.
 - c) **Marco conceptual (fórmulas).-** Deberán presentar el modelo matemático (fórmulas) que se utilizarán para la elaboración del plan de pagos, así como el cálculo de sus indicadores financieros VAN y TIR.
 - d) **Diseño de Datos de prueba.-** Deberán presentar por lo menos 2 juegos de datos de prueba, los que permitan comprobar la veracidad del modelo desarrollado.
7. **Algoritmo.-** Deberán presentar el algoritmo de solución para el flujo de caja solicitado, en su modo de Pseudocódigo, Diagrama de Flujo o Diagrama de Nassi-Schneiderman. (tomar

en cuenta que algoritmo no es lo mismo que diagrama de procesos). Podrán utilizar cualquier herramienta que permita su visualización.

8. **Modelo de la Base de datos.-** Deberán presentar el modelo entidad-relación de la Base de Datos que utilizarán en la implementación de su solución.
9. **Sistema de información.-** Deberán implementar el análisis y diseño del sistema de información, para lo cual deberán utilizar cualquier lenguaje de programación orientado a desarrollo web o móvil. Para acceder a la aplicación, es obligatorio que usuario se inscriba con un login y password, así como registrar todas las operaciones realizadas en una base de datos.
 - a) Conectividad.
 - b) Base de datos.
 - c) Código fuente.
 - d) Ayuda y asistencia técnica.
 - e) Validación y pruebas.
10. **Anexos.-** Deberán adjuntar a la presentación de su informe final, la presentación de alto impacto académico/comercial de la aplicación, encartes, brochoures informativos u otros, en base a los cuales han desarrollado su aplicación web o móvil.
11. **Bibliografía.**

Evaluación del Trabajo Final

El trabajo se ha dividido en 2 hitos.

1. Primer Hito: “Analizar y diseñar el ciclo de vida financiero de un proyecto”

Fecha: **Semana 7**

Objetivo: Elaborar un informe en función a la información real conseguida para la construcción de su trabajo final (sea de fuentes públicas o privadas) y presentar obligatoriamente el siguiente esquema de desarrollo o contenido temático:

El formato de la presentación de este primer hito consiste en la elaboración de un video demostrativo del avance del trabajo de no más de 20 minutos, el cual deberán subir al BB juntamente con su informe y presentación, en el enlace que su profesor prepare para tal fin, a lo más antes del inicio de la primera clase de la semana 7.

1. **Introducción.**
2. **Índice.**
3. **Objetivo del Estudiante (Student Outcome).**
4. **Definiciones generales y conceptos básicos.**
5. **Marco Legal y Teórico.**
6. **Análisis y Diseño del Sistema.**
 - a) **Análisis de Datos.** - Que estará comprendida por:
 - **Datos de Entrada.**
 - **Datos de Salida.**
 - **Datos Intermedios.**
 - b) **Diseño de la Interfaz.**
 - c) **Marco conceptual (fórmulas).**
 - d) **Diseño de Datos de prueba.**
7. **Algoritmo.**
8. **Modelo de Base de datos.**
9. **Anexos.**
10. **Bibliografía.**

2. Segundo Hito: “Diseñar y Desarrollar una solución Web o Móvil” (Student Outcome ABET)

Fecha: **Semana 15**

Objetivo: Deberán implementar el análisis y diseño del sistema de información, para lo cual podrán utilizar cualquier lenguaje de programación orientado a desarrollo web o móvil. Para acceder a la aplicación, es obligatorio que usuario se inscriba con un login y password, así como registrar todas las operaciones realizadas en una base de datos.

- Identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería aplicando los principios de ingeniería, ciencia y matemática

Además, deberán tomar en cuenta:

1. En cuanto a la presentación:

- ✓ Es obligatorio de que se presenten con ropa de vestir, los **caballeros con terno y corbata y las damas de vestir**.
- ✓ Recuerden de que la presentación se realizará de forma puntual, por lo que cualquier demora en el inicio se considerará como tardanza.
- ✓ Cada grupo tendrá 25 minutos para su exposición, luego de lo cual habrá una rueda de preguntas y si hubiera observaciones y puedan subsanarlas de inmediato, tendrán como máximo el tiempo otorgado de participación al grupo y deberán ajustarse a dicho tiempo.
- ✓ Para el caso de las secciones a distancia, deberán encender obligatoriamente las cámaras de sus equipos (por favor verificar con tiempo, de lo contrario será como si no hubieran participado de la exposición).
- ✓ Deberán elaborar un video demostrativo del trabajo final de no más de 20 minutos, el cual subirán al BB juntamente con su informe y presentación, en el enlace que su profesor prepare para tal fin, a lo más, antes del inicio de la primera clase de la semana 15, el cual servirá como sustento en caso algún integrante del grupo de trabajo tenga un problema de salud comprobado y/o emergencia por el fallecimiento de un familiar directo.

2. En cuanto a la entrega, deberán subir al BB un archivo comprimido con los siguientes archivos:

- ✓ Presentación en PowerPoint con enfoque académico/comercial de su aplicación, donde se detalle las herramientas que utilizaron para su confección, lenguajes de programación, base de datos, servicio de alojamiento y si se encuentra desplegada, su dirección web; así como los requerimientos de hardware para su correcto funcionamiento.
- ✓ Informe en Word de la primera parte del trabajo. En caso hubieran tenido importantes observaciones en la retroalimentación del profesor en la primera entrega, deberán de presentarlos con las correcciones del caso.
- ✓ Anexo del informe, escaneados o como imágenes adjuntas.
- ✓ Directorio con todos archivos fuente del proyecto comprimidos.
- ✓ Video demostrativo.